

Раздел I Технические характеристики компьютера и сетей

1.3

Внутреннее устройство компьютера и периферийные устройства



Каково внутреннее устройство персонального компьютера?



Подумай

- Что такое бионика?
- Какое отношение она имеет к компьютеру?
- Какие идеи взяты за основу при разработке архитектуры компьютера?

Бионика (от др.-греч. *βίον* – «живущее») – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть живые формы в природе и их промышленные аналоги.



Новые знания

Внутреннее устройство компьютера

Персональный компьютер – универсальная техническая система. Его конфигурацию (основная конфигурация: системный блок, монитор, клавиатура) можно изменять по своему усмотрению.

Системный блок считается основным устройством. Устройства, расположенные внутри системного блока, называются внутренними, а устройства, присоединяемые к нему снаружи, называются внешними, или периферийными.

Внутреннее устройство системного блока:

- материнская плата;
- процессор или микропроцессор;
- оперативная память (ОЗУ);
- жесткий диск;
- привод оптических дисков (CD и DVD);
- видеографический адаптер;



внутреннее устройство компьютера – компьютердің ішкі құрылысы –
internal computer structure

материнская плата – аналық тақша – motherboard
слот расширения – слот кеңейтілімі – expansion slot

- звуковая карта;
- сетевая плата;
- порты ввода-вывода;
- блок питания.



Материнская плата

Материнская плата (англ. *motherboard*) – это основа компьютера, к которой подключаются все его остальные элементы. Она представляет собой печатную плату, на которой установлены различные микросхемы, элементы и разъемы, и служит посредником при взаимодействии различных узлов компьютера (рис. 1).

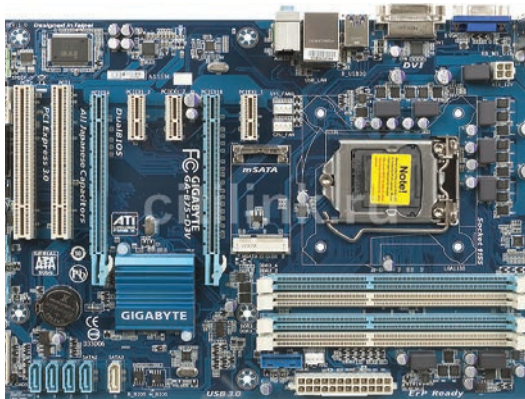


Рис. 1. Материнская плата

На материнской плате располагаются основные элементы: процессор, оперативная память, набор управляющих микросхем (чипсет), BIOS (Basic Input Output System – базовая система ввода-вывода), кэш-память, шины, слоты расширения и другие устройства. На материнской плате имеются разъемы для параллельных и последовательных портов (для подключения клавиатуры и мыши), источника питания, встроенного динамика, индикаторов и кнопок, находящихся на передней панели системного блока.

Процессор – это электронная микросхема, состоящая из множества полупроводниковых элементов (кристаллов), управляющая работой каждого устройства компьютера, а также выполняющая все вычисления и обработку информации. Полупроводниковый кристалл выполняется из особо чистого кремния. Для его изготовления используют высокоточные технологии.



На одном кристалле располагаются сотни тысяч взаимосвязанных электронных молекул, выполняющих сложные преобразования информации. Разрядность процессора определяет, какое количество бит информации он примет и обработает через свои регистры за один такт. Количество элементарных операций (тактов), выполняемых процессором за единицу времени, определяется тактовой частотой. Единицы измерения тактовой частоты – герц (Гц), мегагерц (МГц), гигагерц (ГГц).

Блок питания – вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путем преобразования сетевого напряжения до требуемых значений. Как правило, компьютер использует 5 или 12 вольт низкого напряжения. Различие блоков питания зависит от мощности и стабилизации напряжения. Разноцветные провода определяют величину напряжения: желтый +12 В, красный +5 В, черный 0. Мощность БП от 150 ватт до 320 ватт. В блоке питания расположен вентилятор, который охлаждает его и другие устройства, расположенные в системном блоке.



Шина в архитектуре компьютера – подсистема, служащая для передачи данных между его функциональными блоками. Имеются три основных вида шин: шина данных, адресная шина и командная шина. Шина данных – часть общей шины, предназначенная для параллельной передачи данных двоичного разряда между устройствами компьютера. *Шина адреса* представляет собой набор проводников, по которым передается адрес ячейки памяти, в которую или из которой пересылаются данные. Типы шин: ISA, MCA, EISA, SCSI, VLB, PCI, AGP, USB и т.д.



Чипсет (англ. chipset) – набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора заданных функций. Обеспечивает взаимодействие центрального процессора с различными типами памяти, устройствами ввода-вывода, контроллерами и адаптерами периферийных устройств.



Микросхема **BIOS** считается одним из основных устройств компьютера и располагается на материнской плате. Микросхема BIOS предназначена для установления параметров системы.



BIOS выполняет следующие функции:

- тестовая система POST проверяет после включения компьютера его основные компоненты;
- настраивает параметры аппаратных устройств;
- обеспечивает загрузку операционной системы с диска;
- обеспечивает взаимодействие системных и аппаратных компонентов.

В настоящее время существует множество видов BIOS. Самыми распространенными из них являются Award BIOS, AMIBIOS, Phoenix BIOS и UEFI BIOS.

До 2000 года в большинстве случаев применяли Award BIOS. Это довольно старая система, которая использовалась на компьютерах с процессорами Pentium II, Pentium III. BIOS этого типа была очень надежно защищена, так как в случае ее «поломки» невозможно было перезаписать и повторно запустить компьютер. На современных компьютерах возможность перезаписи BIOS существует, поэтому перешли на систему Phoenix BIOS.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, унифицированный расширенный интерфейс) – самый последний вариант BIOS (рис. 2). Базовая система ввода-вывода определяет ход процесса загрузки компьютера, когда происходит загрузка операционной системы. А дальнейшая работа происходит под управлением ОС, обеспечивается взаимодействие различных устройств и всех комплектующих компьютера между собой.



Рис. 2. UEFI BIOS

Сопроцессор – специализированный процессор, расширяющий возможности центрального процессора компьютерной системы. У сопроцессора нет своей программы, он расширяет систему команд и регистров основного процессора, вместе с ним выполняет работу. Он не управляет системой, только ждет команду от центрального процессора. Сопроцессор дает возможность сократить выполнение арифметических операций на 80% и более, ускорить обработку фрагментов видеоизображений.



Слот расширения – разъем на материнской плате, соединенной с системной шиной, который позволяет подключать к нему дополнительные платы, расширяющие конфигурацию устройства. Через слоты обычно подключаются видеокарты, звуковые карты, сетевые карты.



Слоты расширения компьютера:

- AGP – видеокарта;
- AMR – модем, звуковая карта;
- CNR – модем, сетевая карта, звуковая карта;
- EISA – SCSI, сетевая карта, видеокарта;
- ISA – сетевая карта, звуковая карта, видеокарта;
- PCI – сетевая карта, звуковая карта, SCSI;
- SCSI, PCIe – видеокарта, сетевая карта, звуковая карта и др.

Дополнительные карты, подключаемые к материнской плате

Видеокарта – это устройство, предназначенное для вывода на экран монитора графической информации. При помощи видеокарты данные, передаваемые компьютером, преобразовываются в видеосигнал и передаются на монитор. Видеопамять Video RAM или VRAM – это внутренняя оперативная память для хранения данных, которые используются для формирования изображения на экране монитора. Чем больше объем памяти видеокарты, тем больше данных в ней может храниться.



Звуковая карта дает возможность создавать на компьютере высококачественный звук и записывать его. Карта предоставляет расширенные возможности работы со звуком, например, в компьютерных играх и других программах.



Сетевая карта дает возможность соединения компьютера с компьютерной сетью. Имеется несколько видов сетевых карт: **Ethernet**, **Token Ring** и платы, предназначенные для подключения к беспроводной сети (Wi-Fi).



Порты ввода-вывода – разъемы на передней или задней панели корпуса. К ним с помощью кабеля подсоединяются различные устройства. Виды и количество устройств зависят от вида и количества портов.

